

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE CIENCIA E INGENIERÍA



**UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA**

**INGENIERÍA BIOMÉDICA
PROYECTO DE BIODISEÑO 1**

“Sistema de monitorización nocturna de crisis tónicoclónicas”

EVALUACIÓN HITO 1

INTEGRANTES:

- Jean Pierre Roy Cortez Alban
- Abigail Valentina Vasco Panduro
- Naun Aldair Cari Quispe
- César Roberto García Bonilla
- Rodrigo Emiliano Salas Cano

DOCENTES:

- Domingo Vladimir Flores Robles
- Alejandra Rosa Arana Chiang
- Jhomer Rodrigo Contreras Pauca
- Jhon Edward Esquiagola Aranda
- Jaime Luis Lam
- Marco Antonio Mugaburu Celi
- Carlos Andres Mugruza Vasallo

ÍNDICE

1. Presentación.....	2
2. Problemática.....	3
3. Estado del Arte.....	7
3.1. Artículos académicos.....	7
3.1.1 Update review on SUDEP: Risk assessment, background & seizure detection devices.....	7
3.1.2 Sudden Unexpected Death in Epilepsy: A Narrative Review of Mechanism, Risks, and Prevention.....	8
3.1.3 BrainFuseNet: Enhancing Wearable Seizure Detection Through.....	8
3.2 Patentes.....	9
3.2.1 A wearable system for real-time detection of epileptic seizures.....	9
3.2.2 "Seizure detection" (Cerner Innovation Inc., 2018).....	9
3.2.3 Systems and methods for seizure prediction and detection.....	10
3.3 Revistas de catálogos.....	10
3.3.1 Danny Did Foundation — "Devices & Technology".....	10
3.3.2 ADS1299 — Texas Instruments: Low-Noise, 8-Channel, 24-Bit Analog-to-Digital Converter for Biopotential Measurements.....	10
3.3.3 MAX30102: High-Sensitivity Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor for Wearable Health.....	11
3.3.4 Emfit — "EMFIT MM™".....	11
3.4 Página de fabricantes.....	11
3.4.1. Beacon Biosignals — "Waveband" (antes Dreem 3S).....	11
3.4.2 InteraXon — "Muse S Athena".....	12
3.4.3 Earable Inc. — "FRENZ Brainband".....	12
4. Lista de Exigencias.....	13
5. Estructuras de funciones óptimas.....	16
5.1. Black-Box.....	16
5.2. Secuencia de operaciones.....	17
5.3. Estructura de funciones.....	17
6. Diagrama de Gantt.....	18
7. Referencias.....	18

1. Presentación

La epilepsia es un trastorno neurológico caracterizado por una predisposición persistente a presentar crisis epilépticas, las cuales pueden manifestarse de distintas formas según las regiones cerebrales involucradas. Entre ellas, las crisis tónicoclónicas presentan especial relevancia debido a la pérdida de conciencia y a sus manifestaciones motoras intensas, caracterizadas por una fase tónica de rigidez muscular seguida de una fase clónica de movimientos repetitivos. Una vez que estas manifestaciones cesan, el paciente atraviesa un período postictal de recuperación, durante el cual pueden persistir disminución de la respuesta, inmovilidad y alteraciones fisiológicas, por lo que el fin de los movimientos convulsivos no implica necesariamente una recuperación inmediata.

La detección y vigilancia de estos eventos adquiere particular importancia cuando las crisis ocurren durante el sueño. En este contexto, tanto el paciente como las personas de su entorno pueden encontrarse dormidos, disminuyendo la posibilidad de que el episodio sea reconocido oportunamente. Evidencia reciente ha mostrado que incluso las crisis tónicoclónicas, pese a sus manifestaciones motoras evidentes, pueden no ser reportadas, y que el sueño se asocia con una mayor probabilidad de que estos eventos pasen inadvertidos [1]. Esto genera una situación de vulnerabilidad, ya que el paciente puede atravesar la crisis y parte de su recuperación sin que un cuidador conozca lo sucedido.

Además, el período posterior a la crisis constituye una etapa clínicamente relevante. Estudios recientes han relacionado determinadas crisis tónicoclónicas con desaturación de oxígeno e inmovilidad postictal prolongada, lo que evidencia que el estado del paciente después de la actividad convulsiva también aporta información importante sobre su recuperación [2]. Por ello, la monitorización de estos eventos no debería limitarse únicamente a identificar la presencia de movimientos convulsivos, sino considerar también lo que ocurre inmediatamente después de la crisis.

En este contexto, surge la necesidad de desarrollar estrategias de monitorización nocturna mínimamente intrusivas, capaces de reconocer patrones compatibles con una crisis tónicoclónica y mantener posteriormente la vigilancia durante el período postictal. El propósito de esta aproximación no es sustituir el tratamiento médico ni diagnosticar de manera autónoma la epilepsia, sino proporcionar información objetiva que facilite el reconocimiento oportuno del evento y permita alertar al cuidador cuando sea necesario verificar el estado del paciente.

2. Problemática

La epilepsia constituye uno de los trastornos neurológicos más frecuentes a nivel mundial y representa un problema relevante de salud pública. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 50 millones de personas viven con epilepsia en el mundo, y se estima que hasta el 70 % podría permanecer libre de crisis si recibiera un diagnóstico y tratamiento adecuados. A pesar de ello, las personas con epilepsia presentan un riesgo de muerte prematura hasta tres veces mayor que el de la población general, además de estar expuestas a lesiones relacionadas con las crisis, como fracturas, traumatismos, quemaduras y ahogamientos [3].

En el contexto peruano, el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN) estima que cerca de 500 000 personas viven con epilepsia, con una prevalencia aproximada de 11,9 a 32,1 casos por cada 1000 habitantes. Asimismo, aproximadamente el 70 % logra controlar sus crisis mediante medicamentos anticrisis, mientras que alrededor del 30 % presenta epilepsia farmacorresistente. Aplicando esta proporción a la estimación nacional, aproximadamente 150 000 personas podrían presentar epilepsia farmacorresistente en el Perú [4]. De esta manera, incluso disponiendo de tratamiento farmacológico, permanece una población considerable en la que las crisis continúan ocurriendo.

El tratamiento farmacológico constituye la principal herramienta para controlar las crisis, pero su efectividad también depende de una adecuada adherencia. Una revisión sistemática publicada en 2026, que incluyó 41 estudios cuantitativos, encontró que la mayoría reportaba niveles moderados de adherencia a los medicamentos anticrisis. Entre las barreras asociadas con una menor adherencia se encontraron con mayor frecuencia el olvido de las dosis, la complejidad del tratamiento —especialmente la politerapia— y los efectos adversos. También se identificaron factores psicológicos como depresión, ansiedad, creencias negativas acerca de los medicamentos y estigma, además de factores socioeconómicos como bajos ingresos y elevados costos de la medicación [5]. Este aspecto constituye únicamente un factor contextual que puede dificultar el adecuado control de las crisis; la presente propuesta no pretende solucionar la adherencia terapéutica ni sustituir el tratamiento médico.

Asimismo, es importante comprender que presentar una crisis no equivale necesariamente a tener epilepsia. Existen las denominadas crisis sintomáticas agudas, que ocurren en estrecha relación temporal con una agresión cerebral o sistémica aguda y son distintas de la epilepsia. Una revisión basada en evidencia publicada en 2022 describe entre sus principales contextos etiológicos el accidente cerebrovascular, el traumatismo cerebral y otras alteraciones agudas del sistema nervioso central [6]. Por tanto, las crisis pueden aparecer también como consecuencia de determinadas condiciones médicas agudas, incluso en personas sin un diagnóstico previo de epilepsia.

Esta situación no corresponde únicamente a eventos excepcionales. Un estudio prospectivo publicado en 2024 evaluó a 180 adultos atendidos por una primera crisis en servicios de emergencia de cinco países latinoamericanos y encontró que 102 pacientes, equivalentes al 56,7 %, presentaron una crisis sintomática aguda, mientras que el 43,3 % presentó una crisis no provocada. Entre las crisis sintomáticas agudas, 53,9 % presentó una causa estructural, siendo el accidente cerebrovascular la causa individual más frecuente, con 23,5 %. Además, 19,6 % presentó evidencia de causas metabólicas o tóxicas y 18,6 % causas infecciosas [7].

Estos resultados muestran, dentro de una cohorte latinoamericana, que una proporción considerable de las primeras crisis puede estar asociada con una condición médica aguda.

Sin embargo, esta evidencia no modifica la población principal hacia la cual se orienta el proyecto. Una persona sin antecedentes ni factores de riesgo conocidos no tendría una razón clínica para utilizar rutinariamente un dispositivo de monitorización nocturna. Por ello, la propuesta permanece dirigida principalmente hacia personas con epilepsia y riesgo conocido de presentar crisis tónicoclónicas, particularmente durante el sueño. Las crisis sintomáticas agudas se incorporan únicamente para contextualizar que el fenómeno de las crisis trasciende el diagnóstico de epilepsia, sin pretender que el sistema monitorice indiscriminadamente a la población general.

Dentro de las diferentes manifestaciones de la epilepsia, las crisis tónicoclónicas (TCS) presentan especial relevancia debido a la pérdida de conciencia y a sus manifestaciones motoras intensas. Precisamente por estas características podría suponerse que una crisis de este tipo siempre sería reconocida por el paciente o por las personas que se encuentran cerca. Sin embargo, la evidencia reciente demuestra que esto no necesariamente ocurre.

Un estudio publicado en 2026 en la revista *Epilepsia* analizó a 130 pacientes con epilepsia en quienes se habían registrado objetivamente crisis tónicoclónicas mediante video-EEG ambulatorio. De ellos, 61 pacientes (46,9 %) presentaron al menos una TCS que no fue reportada. Al analizar cada evento individualmente, 340 de 754 crisis capturadas, equivalentes al 45,1 %, no fueron reportadas y fueron identificadas únicamente durante la revisión posterior del registro. Además, 20 de los 130 pacientes (15,4 %) no reportaron ninguna de las crisis tónicoclónicas registradas durante la monitorización [1]. Aunque estos porcentajes pertenecen a una cohorte seleccionada y no deben extrapolarse directamente a toda la población con epilepsia, evidencian que incluso una crisis con manifestaciones motoras importantes puede suceder sin ser reconocida por el paciente o por su entorno.

El mismo estudio encontró, además, que el sueño se asociaba con una mayor probabilidad de que las crisis tónicoclónicas permanecieran sin ser reportadas [1]. Esta observación resulta especialmente relevante para la vigilancia nocturna: cuando el paciente duerme, puede no tener conciencia posterior del episodio y, simultáneamente, las personas de su entorno también pueden estar dormidas. En consecuencia, una crisis clínicamente importante puede producirse sin que exista una persona observándola directamente.

La relación entre el sueño y las crisis también posee implicancias fisiológicas. Una revisión publicada en 2022 sobre sueño, respiración y epilepsia señala que el estado de sueño puede modificar las características de las crisis y de la respiración asociada a ellas, y destaca que la mayoría de los casos de muerte súbita inesperada en epilepsia (SUDEP) ocurren durante la noche, con frecuencia encontrándose al paciente en posición prona en una cama o cerca de ella [8]. Esto no significa que dormir produzca por sí mismo SUDEP ni que toda crisis nocturna sea más grave, sino que el entorno nocturno introduce una condición adicional de vulnerabilidad: la menor probabilidad de supervisión inmediata.

Esta hipótesis encuentra respaldo en un estudio de 2017 que analizó 165 crisis tónicoclónicas generalizadas en 67 pacientes, comparando aquellas iniciadas durante el sueño con las ocurridas durante la vigilia. Los investigadores no encontraron diferencias significativas en la intensidad de la desaturación de oxígeno ni en la duración de la inmovilidad postictal entre

ambos grupos. Sin embargo, la supresión generalizada postictal del EEG (PGES) fue más frecuente cuando la crisis comenzó durante el sueño, con un odds ratio de 2,76. Los autores señalaron además que, fuera de un entorno hospitalario, las crisis tonicoclónicas que ocurren durante el sueño tienen mayor probabilidad de pasar inadvertidas, planteando que el entorno sin supervisión podría contribuir a la elevada proporción de SUDEP nocturna [9].

El problema tampoco necesariamente termina cuando desaparecen los movimientos convulsivos. Después de una crisis tonicoclónica puede existir un período postictal caracterizado por inmovilidad, disminución de la respuesta y alteraciones fisiológicas, incluyendo cambios respiratorios. Evidencia reciente muestra que determinados patrones observados durante una crisis se relacionan con la severidad de estas alteraciones posteriores.

Un estudio publicado en 2025 analizó 110 crisis tonicoclónicas bilaterales en 52 pacientes. Cuando las crisis presentaban un patrón de enlentecimiento progresivo de las sacudidas durante la fase clónica, la magnitud mediana de la desaturación de oxígeno fue de 18,3 %, frente a 7,8 % en las crisis sin dicho patrón. Asimismo, la duración mediana de la inmovilidad postictal fue de 48,0 segundos frente a 20,5 segundos [2]. Los autores encontraron así una asociación entre este patrón electroclínico, una mayor desaturación y una inmovilidad postictal más prolongada.

Estos hallazgos no significan que todos los pacientes experimentan complicaciones respiratorias graves después de una crisis, ni permiten afirmar que una alteración determinada prediga individualmente un desenlace fatal. Sin embargo, demuestran que la finalización de los movimientos convulsivos no equivale necesariamente a una recuperación fisiológica inmediata. Por ello, limitar un sistema exclusivamente a detectar el movimiento durante la crisis dejaría sin observar un período posterior en el que todavía puede existir información relevante sobre el estado del paciente.

Esta situación adquiere particular importancia al considerar la muerte súbita inesperada en epilepsia (SUDEP). Una guía elaborada por la American Academy of Neurology (AAN) y la American Epilepsy Society (AES) estima una incidencia de aproximadamente 1,2 casos por cada 1000 adultos con epilepsia por año, cifra que habitualmente se comunica como aproximadamente 1 de cada 1000 adultos por año. La misma guía identifica la presencia de crisis tonicoclónicas generalizadas como el principal factor de riesgo clínico establecido para SUDEP y señala que el riesgo aumenta conforme se incrementa la frecuencia de estas crisis [10].

La SUDEP no debe utilizarse para afirmar que un sistema de monitorización puede prevenir la muerte súbita. La evidencia disponible no permite establecer que la detección automática de una crisis evite este desenlace, y los mecanismos responsables continúan siendo investigados. Sin embargo, su relación con las crisis tonicoclónicas, las alteraciones respiratorias posteriores y el predominio nocturno de muchos casos refuerza una idea central: resulta clínicamente relevante reconocer que una crisis ha ocurrido y conocer qué está sucediendo con el paciente durante su recuperación, particularmente cuando el evento se produce sin supervisión.

De esta manera, se configura una problemática concreta: una persona con epilepsia puede presentar una crisis tonicoclónica mientras duerme, que el evento permanezca inadvertido y que, después de que las convulsiones hayan cesado, continúe atravesando un período de

recuperación sin que su cuidador conozca lo sucedido. Este escenario no es meramente hipotético: en una cohorte ambulatoria reciente, casi la mitad de los pacientes con TCS objetivamente registradas presentó al menos una crisis no reportada [1], mientras que diferentes investigaciones han documentado alteraciones respiratorias, inmovilidad y cambios electroencefalográficos relevantes durante el período inmediatamente posterior a determinadas crisis [2], [8], [9].

Depender exclusivamente de la vigilancia humana tampoco constituye una solución sostenible. El paciente necesita dormir y su cuidador también. Mantener a una persona despierta observando continuamente al paciente durante toda la noche resultaría poco práctico y afectaría la calidad de vida de ambos. El desafío consiste, entonces, en proporcionar vigilancia sin transformar el descanso del paciente en una monitorización hospitalaria permanente.

Por ello, la necesidad identificada no consiste en sustituir el tratamiento farmacológico, solucionar la adherencia terapéutica, diagnosticar epilepsia ni determinar automáticamente la causa de una crisis. Tampoco se pretende monitorizar indiscriminadamente a cualquier persona que potencialmente pudiera experimentar una primera convulsión. El proyecto se orienta principalmente a personas con epilepsia y riesgo conocido de crisis tónicoclónicas durante el sueño, para quienes existe una necesidad razonable de vigilancia nocturna.

La oportunidad de ingeniería consiste en desarrollar una capa adicional de seguridad nocturna mínimamente intrusiva que permita reconocer patrones compatibles con una crisis tónicoclónica y, una vez finalizada la actividad convulsiva, mantener una vigilancia orientada a evaluar indicadores relacionados con la recuperación del paciente. De esta forma, el sistema no respondería únicamente a la pregunta “¿ocurrió una crisis?”, sino también a una cuestión igualmente relevante: “¿qué está ocurriendo con el paciente después de ella?”.

En consecuencia, el problema que se busca abordar no es únicamente la aparición de una crisis tónicoclónica, sino la posibilidad de que esta ocurra durante el sueño, permanezca sin ser reconocida y deje al paciente durante un período postictal sin supervisión oportuna. Esta brecha entre crisis, reconocimiento y asistencia justifica el desarrollo de un sistema de monitorización nocturna que integre detección del evento, vigilancia posterior y alerta al cuidador, sin sustituir el manejo clínico ni atribuir al dispositivo capacidades preventivas que todavía no han sido demostradas.

3. Estado del Arte

3.1. Artículos académicos

3.1.1 Update review on SUDEP: Risk assessment, background & seizure detection devices

Este artículo aborda la muerte súbita inesperada en epilepsia (SUDEP) desde tres ángulos: factores de riesgo, sistemas de puntuación de riesgo y dispositivos de detección de crisis (SDDs). Identifica como principal factor de riesgo la presencia y frecuencia de crisis tónico-clónicas generalizadas (GTC), señalando que en un estudio poblacional sueco el odds ratio de tener una crisis GTC sin compartir habitación con otra persona llega a 67, lo cual respalda directamente la importancia de la supervisión nocturna como estrategia preventiva. Los autores describen y comparan cuatro sistemas de puntuación de riesgo (SUDEP-7, SUDEP-3, SUDEP-CARE y el score de Kempenhaeghe), de los cuales tres han sido validados, aunque ninguno lo ha sido de forma suficiente para uso en población general con epilepsia. Respecto al mecanismo fisiopatológico, el estudio MORTEMUS mostró que el SUDEP suele ocurrir como un **paro cardiorrespiratorio postictal** tras una crisis, sugiriendo una disfunción central de los núcleos del tronco encefálico que regulan la respiración y el ritmo cardíaco; la hipótesis adenosina-serotonina plantea que el SUDEP se produce cuando la depresión respiratoria postictal mediada por adenosina no es compensada por la serotonina. Finalmente, el artículo evalúa el rol de los dispositivos de detección de crisis en la mejora de la supervisión nocturna [11].

3.1.2 Sudden Unexpected Death in Epilepsy: A Narrative Review of Mechanism, Risks, and Prevention

Esta revisión narrativa ofrece una síntesis del SUDEP, acerca de su epidemiología, mecanismos fisiopatológicos, factores de riesgo, biomarcadores y estrategias de prevención. La incidencia en adultos con epilepsia es de aproximadamente 1.2 por cada 1000 personas-año, siendo mayor en epilepsia farmacorresistente. En cuanto al mecanismo, los autores sostienen que una convulsión tónico-clónica generalizada **desencadena un cambio de origen central en la función cardiorrespiratoria** que conduce a apnea terminal y paro cardíaco, involucrando estructuras límbicas, paralímbicas y del tronco encefálico. Un dato clave, que aproximadamente el **69% del SUDEP ocurre durante el sueño**, y cerca del **73% en posición prona**, lo que refuerza la asfixia posicional como mecanismo contribuyente y respalda directamente la necesidad de sistemas de vigilancia nocturna. Entre los biomarcadores emergentes destacan la depresión postictal del EEG generalizado prolongada, la reducción de la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV) y niveles anómalos de orexina. Respecto a la prevención, el artículo menciona explícitamente las alarmas de detección de movimiento durante la noche y los dispositivos vestibles (*wearables*) de detección de crisis como estrategias para activar una intervención temprana [12].

3.1.3 BrainFuseNet: Enhancing Wearable Seizure Detection Through

Este artículo propone BRAINFUSENET, una red neuronal ligera para detección de crisis epilépticas mediante fusión de sensores, combinando EEG (4 canales) con PPG (frecuencia cardíaca) y acelerómetro de muñeca (3 ejes). Ambas modalidades se procesan mediante dos módulos EPIDENET que extraen 16 características cada uno, combinadas en una red totalmente conectada (FCN) para la clasificación final. El enfoque multimodal logra reducir la tasa de falsos positivos frente a métodos basados en una sola señal, incluso en datasets altamente desbalanceados. Los autores evalúan su implementación en GAP9, un microcontrolador ultra bajo consumo (PULP) para Machine Learning en wearables, lo que demostraría la viabilidad de una detección de crisis multimodal (EEG+PPG+movimiento) en dispositivos de borde con recursos energéticos limitados [13].

3.2 Patentes

3.2.1 A wearable system for real-time detection of epileptic seizures

Se trata de un dispositivo wearable en forma de armazón de lentes que integra dos pares de electrodos EEG (posiciones F7-T3 y F8-T4) ocultos en las varillas, en contacto directo con el cráneo del usuario, eliminando la necesidad de los gorros de electrodos tradicionales (que requieren de 23 a 256 electrodos y generan estigma social en los pacientes). La señal EEG captada se procesa mediante un algoritmo jerárquico de dos etapas basado en Random Forest: un clasificador simple, computacionalmente eficiente. Al detectar una crisis, e-Glass envía una alerta inalámbrica en tiempo real a un teléfono móvil para notificar a cuidadores o familiares, funcionando con una batería de 150 mAh que ofrece aproximadamente 1.37 días de autonomía continua [14].

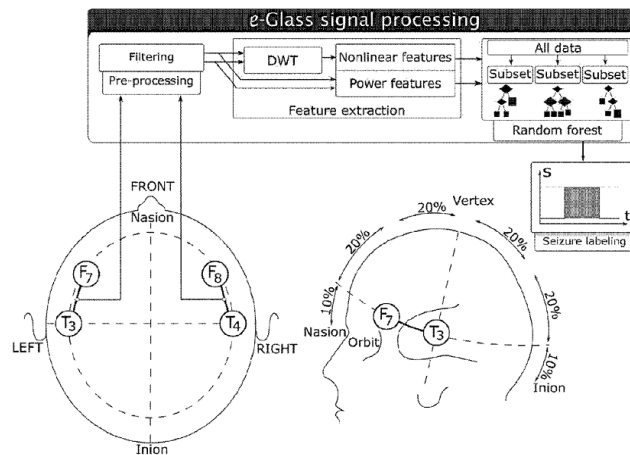


Figura 1. Diagrama de procesamiento de señal del sistema e-Glass [14].

3.2.2 "Seizure detection" (Cerner Innovation Inc., 2018)

Sistema de monitoreo no invasivo basado en cámaras 3D (tipo Kinect) que detecta convulsiones mediante seguimiento esquelético o silueta, identificando movimientos rígidos o repetitivos característicos de fases tónicas/clónicas. Si detecta un patrón sospechoso, notifica primero al paciente (se pide confirmación) y, si no hay respuesta tranquilizadora, alerta a un sistema de monitoreo central y a cuidadores. Ventaja clave: no requiere contacto físico con el paciente, útil para habitaciones/dormitorios [15].

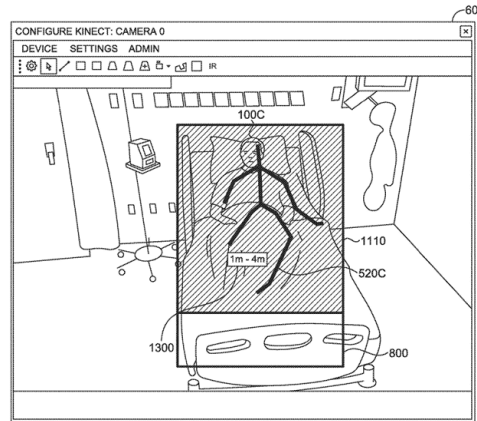


Figura 2. Interfaz de configuración del sistema de detección de convulsiones por cámara 3D (Cerner Innovation Inc.) [15]

3.2.3 Systems and methods for seizure prediction and detection

Sistema basado en EEG multicanal que segmenta la señal en ventanas temporales, extrae características y aplica machine learning (random forest u otros clasificadores) para clasificar cada segmento como convulsión positiva/negativa. Introduce el concepto de *seizure burden* (carga convulsiva): un porcentaje calculado sobre ventana móvil que genera alertas escalonadas (10%, 50%, 90%) para el personal médico. Enfocado en monitoreo clínico/hospitalario [16].

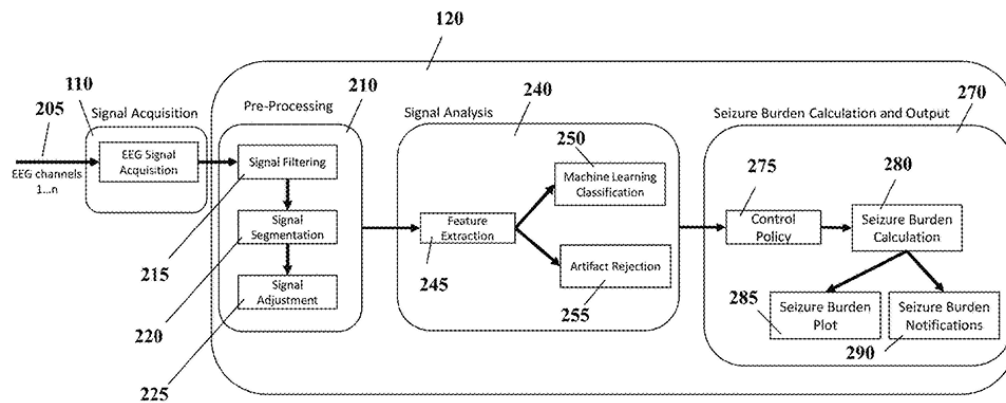


Figura 3. Arquitectura del sistema de detección y cálculo de carga convulsiva ("seizure burden") [16].

3.3 Revistas de catálogos

3.3.1 Danny Did Foundation — "Devices & Technology"

Revista cubierta de tecnologías de seguridad para epilepsia, organizadas por categoría: monitores nocturnos no invasivos (Emfit MM, SAMi, NightWatch+), monitores 24h tipo smartwatch (Empatica EpiMonitor, EpiWatch, BoundaryCare, Inspyre), apps de gestión (Seizure Tracker, CaptureProof), tecnologías implantables (VNS, NeuroPace RNS) y recursos no tecnológicos (almohadas antisuffocación, arneses). Destaca que NightWatch+ está validado clínicamente para crisis nocturnas en niños (4-16 años) y no requiere smartphone ni suscripción. Útil como mapa comparativo del mercado actual [17].

3.3.2 ADS1299 — Texas Instruments: Low-Noise, 8-Channel, 24-Bit Analog-to-Digital Converter for Biopotential Measurements

ADC delta-sigma de 24 bits con hasta 8 canales de entrada simultáneos, amplificador de ganancia programable (PGA) integrado, referencia de voltaje interna y oscilador on-chip, eliminando la necesidad de componentes externos adicionales. Incluye detección automática de desconexión de electrodo (lead-off), generación de señal de bias del paciente (para reducir ruido de modo común) y frecuencia de muestreo configurable hasta 16 kSPS por canal. Opera con alimentación dual de 2.5V (analógica) y 1.8-3.6V (digital), con consumo típico de 5.25 mW por canal en modo de bajo ruido. Comunicación digital vía interfaz SPI. Diseñado específicamente para aplicaciones de EEG, ECG y otras biopotenciales [18].

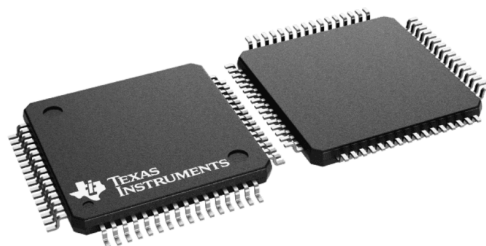


Figura 4. Encapsulado del ADC ADS1299 [18]

3.3.3 MAX30102: High-Sensitivity Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor for Wearable Health

Biosensor integrado de pulsioximetría y frecuencia cardíaca con LEDs rojo/infrarrojo, fotodetector y electrónica de bajo ruido con rechazo de luz ambiental incorporados. Opera con doble alimentación (1.8V lógica / 3.3V-5V LEDs), interfaz I2C, y su diseño reflectivo permite medir SpO2/FC desde superficies distintas a la yema del dedo [19].

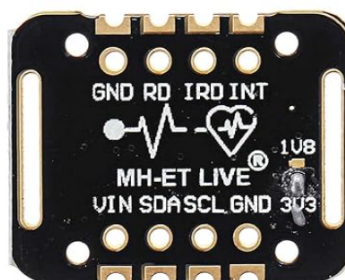


Figura 5. Módulo sensor MAX30102 [19]

3.3.4 Emfit — "EMFIT MM™"

Monitor de movimiento nocturno bajo colchón (sensor ultra delgado sin contacto corporal) que detecta movimientos convulsivos repetitivos durante el sueño y alerta a cuidadores; fabricado en Finlandia, clasificado como dispositivo médico de alarma para epilepsia en Europa y vendido en más de 60 países. [20].

3.4 Página de fabricantes

3.4.1. Beacon Biosignals — "Waveband" (antes Dreem 3S)

Waveband es una vincha EEG con 5 canales (2 sensores frontales en F7/F8, 1 electrodo de tierra en Fp1, y 2 sensores occipitales en O1/O2), complementada con un acelerómetro 3D que mide movimiento, posición de cabeza y traza respiratoria durante el sueño. Con autorización FDA 510(k), su funcionamiento consiste en registrar hasta 24 horas continuas de EEG (con hasta 8 horas de grabación por carga de batería), procesarlo mediante algoritmos de estadificación automática de sueño, y transmitirlo vía Bluetooth a la app "Beacon Pal" para su análisis. Validado en la revista SLEEP como equivalente a la polisomnografía de laboratorio [21].



Figura 6. Vincha EEG Waveband [21]

3.4.2 InteraXon — "Muse S Athena"

Vincha de consumo que combina EEG (siete sensores *SmartSense*) con tecnología fNIRS (espectroscopía de infrarrojo cercano funcional) para medir flujo sanguíneo cerebral y oxigenación de la corteza prefrontal, un sensor PPG para frecuencia cardíaca, y un acelerómetro/giroscopio que detecta postura corporal, respiración y movimientos durante el sueño. Su funcionamiento se basa en procesar estas señales localmente y transmitir las por Bluetooth a la app Muse, que genera puntuaciones de sueño y activa retroalimentación de audio (estimulación por conducción ósea) en tiempo real según la fase de sueño detectada [22].



Figura 7. Vincha Muse S Athena [22]

3.4.3 Earable Inc. — "FRENZ Brainband"

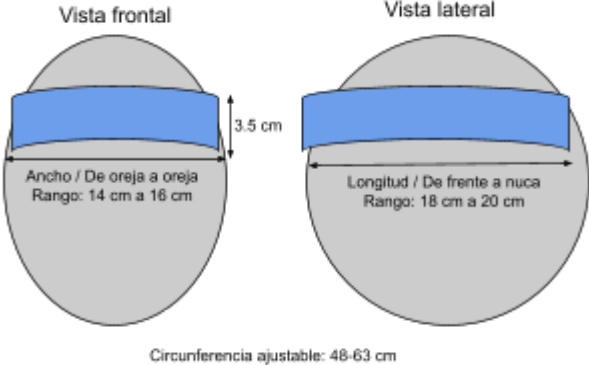
Dispositivo "7-en-1" que integra EEG, SpO2 (saturación de oxígeno), frecuencia cardíaca y sensores de movimiento/posición en una sola vincha de material ultra suave apta para todas las posiciones de sueño. Su funcionamiento combina análisis de datos en tiempo real (etapas de sueño, SpO2, FC) con estimulación acústica de circuito cerrado mediante conducción ósea (sin necesidad de audífonos), entregando sesiones de audio tipo Terapia Cognitivo-Conductual para el insomnio (CBT-i) personalizadas según el estado biométrico y cognitivo del usuario. Validado en un estudio a gran escala de la Universidad de Oxford; se comercializa explícitamente como dispositivo de bienestar, no médico [23].



Figura 8. Vincha FRENZ Brainband [23]

4. Lista de Exigencias

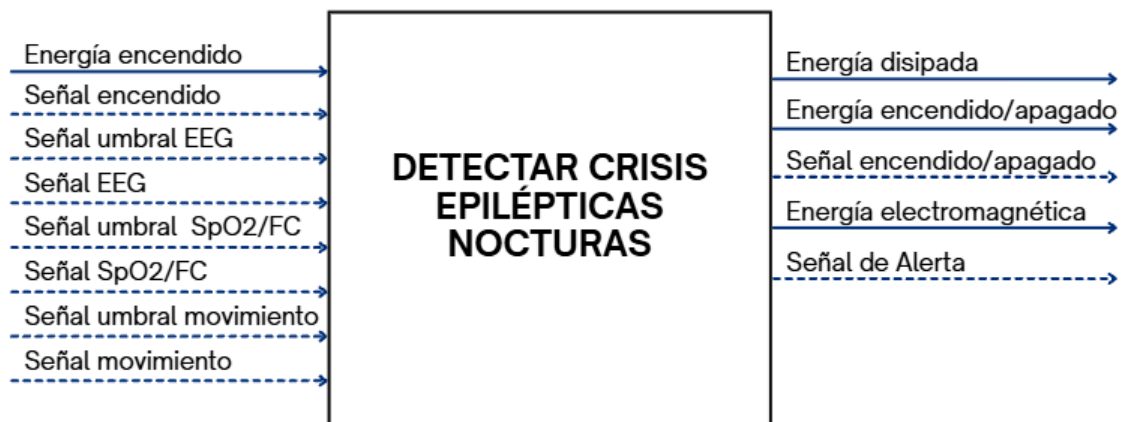
LISTA DE EXIGENCIAS			Pág
			Edición: Rev
PROYECTO:	Sistema de monitorización nocturna para la detección de crisis tónico-clónicas y vigilancia del periodo postictal		FECHA:
FUNCIÓN	Desarrollar un sistema de monitorización nocturna capaz de detectar patrones compatibles con una crisis tónico-clónica, emitir una alerta al cuidador y mantener la vigilancia durante el periodo posterior a la crisis para favorecer una intervención oportuna.		ELABORADO POR: Jean Pierre Roy Cortez Alban, Abigail Valentina Vasco Panduro, Naun Aldair Cari Quispe, César Roberto García Bonilla, Rodrigo Emiliano Salas Cano
Fecha(cambios)	D / E	Descripción	Responsable
FUNCIÓN PRINCIPAL			
12/09/2026	E	Detectar de manera automática patrones compatibles con una crisis tónico-clónica durante la monitorización nocturna y generar una alerta al cuidador, sin depender de que el paciente reconozca o reporte el evento.	TODOS
FUNCIONES SECUNDARIAS			
12/09/2026	E	Continuar la monitorización durante el periodo posterior a la crisis (postictal), vigilando variables relevantes del estado del paciente.	TODOS
12/09/2026	E	Emitir una alerta adicional o escalamiento de alerta cuando se identifique una condición postictal que pueda requerir intervención.	TODOS
12/09/2026	D	Registrar información básica del evento detectado (hora de inicio y duración aproximada) para su posterior revisión.	TODOS
12/09/2026	D	Permitir visualizar posteriormente un resumen de los eventos detectados.	TODOS
12/09/2026	D	Registrar y almacenar datos fisiológicos para identificar patrones previos a una posible crisis y estimar su probabilidad de ocurrencia.	TODOS
GEOMETRÍA			
18/09/2026	E	Los elementos en contacto con el usuario deben tener dimensiones y forma que se ajusten a las posiciones de sueño habituales sin generar puntos de presión sobre la piel.	RESC
17/09/2026	E	El dispositivo debe adoptar la forma de una vincha o banda ajustable, con un rango de circunferencia aproximado de 48 a 63 cm, de manera que se adapte a distintos tamaños de cabeza	AVVP
17/09/2026	D	El peso total del dispositivo debe ubicarse en un rango aproximado de 40 a 120 g, en línea con los dispositivos EEG de uso nocturno revisados en el estado del arte.	AVVP

17/09/2026	E	 Vista frontal Vista lateral Ancho / De oreja a oreja Rango: 14 cm a 16 cm Longitud / De frente a nuca Rango: 18 cm a 20 cm Circunferencia ajustable: 48-63 cm	RESC
SEÑALES			
Señales de entrada			
17/09/2026	E	El sistema debe adquirir una señal de electroencefalografía (EEG) para la detección de patrones compatibles con actividad convulsiva.	NACQ
17/09/2026	E	El sistema debe adquirir una señal de saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca (SpO2/FC) mediante un sensor de pulsioximetría, para la vigilancia del estado fisiológico del paciente durante y después de la crisis.	NACQ / JPRCA
17/09/2026	E	El sistema debe adquirir una señal de movimiento corporal para apoyar la diferenciación entre movimientos convulsivos y movimientos normales del sueño.	NACQ
17/09/2026	E	El sistema debe recibir una señal de encendido/apagado que permita iniciar o finalizar la sesión de monitorización.	TODOS
Señales de salida			
17/09/2026	E	El sistema debe emitir una señal de alerta dirigida al cuidador cuando se identifique un patrón compatible con una crisis.	NACQ / CRGB
18/09/2026	E	El sistema debe emitir una señal de alerta escalada, de mayor prioridad y diferenciable de la alerta inicial, cuando se identifique una condición postictal que requiera la atención del cuidador.	NACQ / CRGB
17/09/2026	E	El sistema debe emitir una señal de estado de encendido/apagado, perceptible por el usuario o cuidador, que confirme que la monitorización se encuentra activa.	NACQ / CRGB
17/09/2026	D	El sistema debe transmitir la señal de alerta por al menos dos canales de notificación distintos y perceptibles (por ejemplo, sonido y notificación visual o push a un dispositivo móvil), de modo que el cuidador pueda identificarla sin necesidad de interpretación adicional.	NACQ / JPRCA
PROCESAMIENTO Y LÓGICA DE DECISIÓN			
17/09/2026	E	El sistema debe comparar continuamente las señales adquiridas contra los umbrales configurados, para clasificar el estado del paciente entre normal, posible crisis y situación que requiere atención.	JPRCA / CRGB
17/09/2026	E	El sistema debe producir la misma clasificación de salida ante entradas de señal equivalentes, de manera repetible en pruebas sucesivas realizadas bajo las mismas condiciones.	JPRCA / CRGB
18/09/2026	E	El sistema debe permitir el ingreso y ajuste de los valores umbral o criterios de decisión para las señales monitorizadas durante el desarrollo del prototipo, facilitando su configuración y pruebas sin requerir el rediseño del sistema.	JPRCA / CRGB

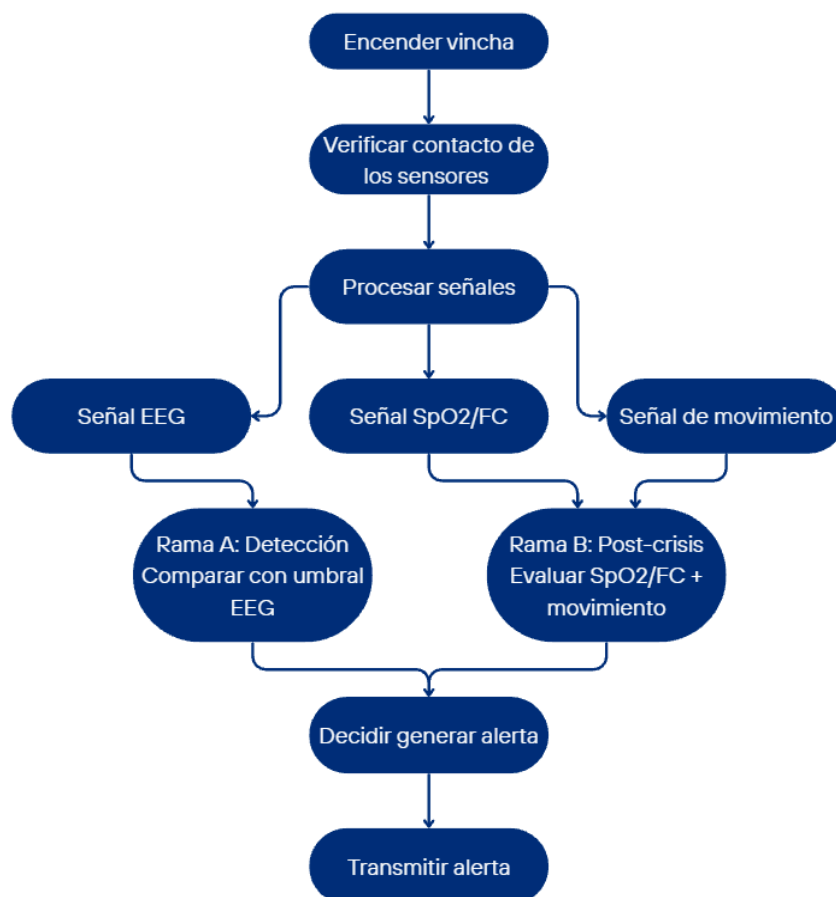
11/09/2026	D	El algoritmo de decisión podrá incorporar variables fisiológicas adicionales a las ya exigidas para refinar específicamente la evaluación del periodo postictal.	JPRCA / CRGB
SEGURIDAD			
17/09/2026	E	El sistema debe cumplir con los requisitos de seguridad eléctrica aplicables a equipos electromédicos de uso doméstico durante todo el periodo de monitorización.	TODOS
17/09/2026	E	Los materiales en contacto con la piel del usuario deben cumplir con las normas de biocompatibilidad aplicables a contacto cutáneo prolongado	TODOS
ERGONOMÍA			
17/09/2026	E	El dispositivo debe mantenerse correctamente sujeto y en contacto con los puntos de medición ante los cambios de posición espontáneos del usuario durante el sueño, sin desprenderse ni perder la señal.	AVVP
11/09/2026	D	El sistema debe funcionar sin requerir que el usuario porte más de un dispositivo o punto de sujeción simultáneo, para no dificultar el descanso.	AVVP
17/09/2026	E	El proceso de colocación y retiro del dispositivo debe poder realizarse de forma autónoma por el usuario o el cuidador, sin herramientas adicionales ni asistencia técnica especializada.	AVVP
CONFIABILIDAD Y DESEMPEÑO			
17/09/2026	E	El sistema debe minimizar la cantidad de falsas alarmas, entendidas como alertas emitidas sin que exista un evento real confirmado mediante revisión posterior del registro, dado que estas podrían generar preocupación innecesaria y reducir la confianza en el dispositivo.	TODOS
USO Y OPERACIÓN			
11/09/2026	E	El sistema debe funcionar de manera autónoma durante toda la sesión de monitorización, sin requerir intervención del usuario.	NACQ
11/09/2026	E	El sistema debe contar con una fuente de alimentación suficiente para cubrir el periodo de monitorización previsto (una noche completa de sueño).	NACQ
11/09/2026	D	Permitir que el cuidador reciba la alerta a distancia (por ejemplo, mediante transmisión inalámbrica a un teléfono celular), sin necesidad de encontrarse en la misma habitación.	NACQ/JPRCA
17/09/2026	D	La autonomía de batería debe aproximarse a la de los dispositivos EEG de referencia del estado del arte (entre 8 y 24 horas de uso continuo por carga, según el dispositivo comparado).	NACQ
COSTOS			
17/09/2026	E	El costo de fabricación del prototipo debe ser inferior al de los dispositivos comerciales equivalentes revisados en el estado del arte (headbands EEG de gama media, del orden de USD 300–400), de manera que resulte viable en contextos con recursos limitados.	TODOS

5. Estructuras de funciones óptimas

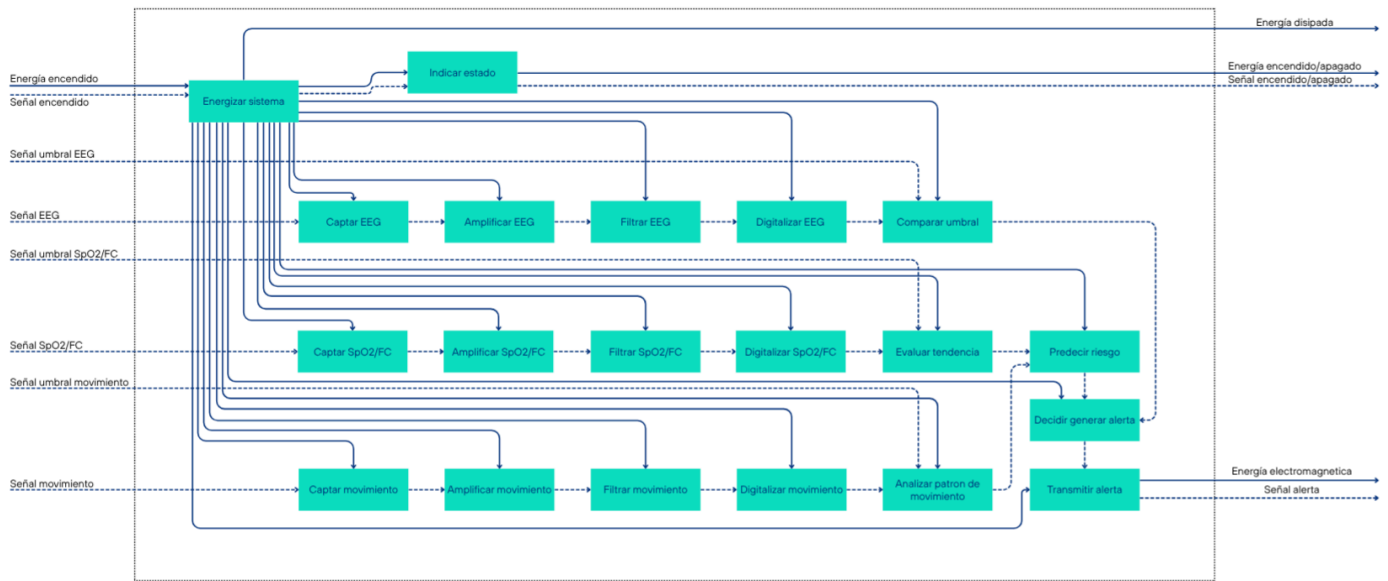
5.1. Black-Box



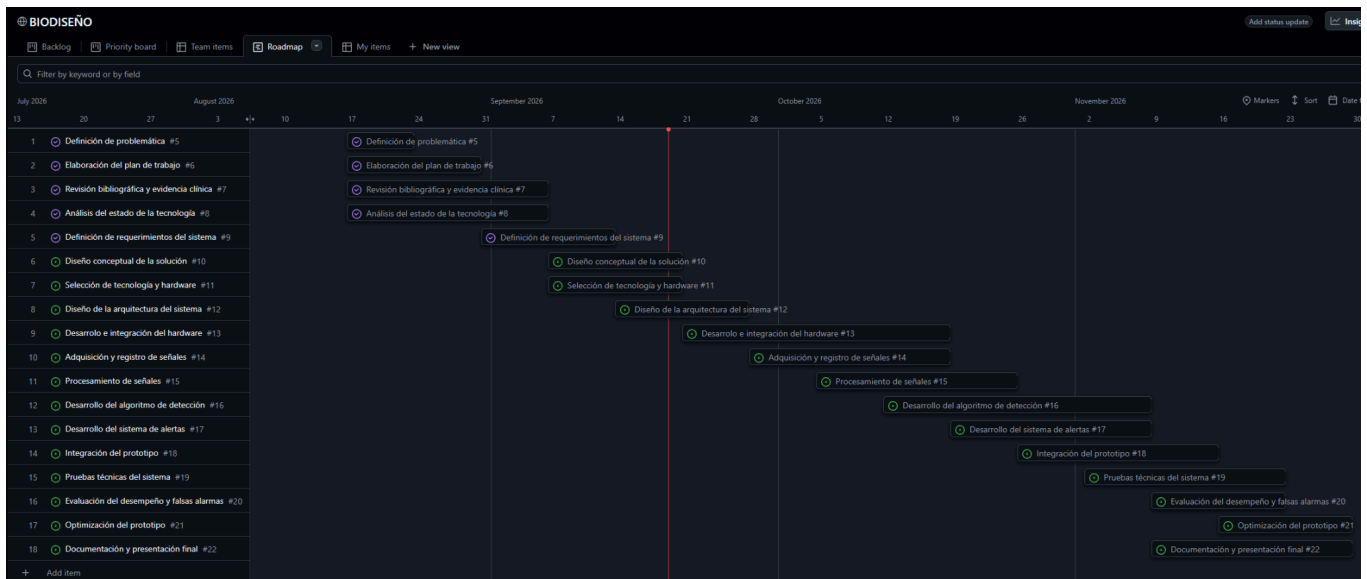
5.2. Secuencia de operaciones



5.3. Estructura de funciones



6. Diagrama de Gantt



7. Referencias

- [1] E. S. Nurse, J. French, V. Wong, y M. Cook, «Tonic–clonic seizures captured during ambulatory video-EEG are frequently unreported», doi: [10.1002/epi.70334](https://doi.org/10.1002/epi.70334).
- [2] J. Phamnguyen *et al.*, «Progressive clonic slowing predicts severity of respiratory dysfunction and prolonged postictal immobility in tonic–clonic seizures», *Epilepsia Open*, vol. 10, n.º 6, pp. 1892-1904, oct. 2025, doi: [10.1002/epi4.70161](https://doi.org/10.1002/epi4.70161).
- [3] «Epilepsy». Accedido: 11 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/epilepsy>
- [4] «Medio millón de peruanos vivirían con epilepsia – INCN». Accedido: 11 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.incn.gob.pe/2025/01/30/medio-millon-de-peruanos-vivirian-con-epilepsia/>
- [5] G. B. Turan y M. Demir, «Factors Associated With Antiseizure Medication Adherence in Patients With Epilepsy: A Systematic Review», *Brain Behav*, vol. 16, n.º 6, p. e71550, jun. 2026, doi: [10.1002/brb3.71550](https://doi.org/10.1002/brb3.71550).
- [6] M. Mauritz *et al.*, «Acute symptomatic seizures: an educational, evidence-based review», *Epileptic Disorders*, vol. 24, n.º 1, pp. 26-49, 2022, doi: [10.1684/epd.2021.1376](https://doi.org/10.1684/epd.2021.1376).
- [7] A. Carpio *et al.*, «Causes and prognosis of adults experiencing a first seizure in adulthood: A pilot cohort study conducted in five countries in Latin America», *Epilepsia Open*, vol. 9, n.º 2, pp. 776-784, 2024, doi: [10.1002/epi4.12900](https://doi.org/10.1002/epi4.12900).
- [8] K. G. Joyal, B. L. Kreitlow, y G. F. Buchanan, «The role of sleep state and time of day in modulating breathing in epilepsy: implications for sudden unexpected death in epilepsy», *Front Neural Circuits*, vol. 16, p. 983211, ago. 2022, doi: [10.3389/fncir.2022.983211](https://doi.org/10.3389/fncir.2022.983211).
- [9] W. Peng, J. L. Danison, y M. Seyal, «Postictal generalized EEG suppression and respiratory dysfunction following generalized tonic–clonic seizures in sleep and wakefulness», *Epilepsia*, vol. 58, n.º 8, pp. 1409-1414, 2017, doi: [10.1111/epi.13805](https://doi.org/10.1111/epi.13805).
- [10] C. Harden *et al.*, «Practice guideline summary: Sudden unexpected death in epilepsy incidence rates and risk factors», *Neurology*, vol. 88, n.º 17, pp. 1674-1680, abr. 2017, doi: [10.1212/WNL.0000000000003685](https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000003685).

- [11] C. P. J. A. Monté, J. B. A. M. Arends, R. H. C. Lazeron, I. Y. Tan, and P. A. J. M. Boon, "Update review on SUDEP: Risk assessment, background & seizure detection devices," *Epilepsy & Behavior*, vol. 160, p. 109966, Oct. 2024, doi: 10.1016/j.yebeh.2024.109966.
- [12] R. Y. Jiang, R. T. Varughese, and S. V. Kothare, "Sudden Unexpected death in Epilepsy: A narrative review of mechanism, risks, and prevention," *Journal of Clinical Medicine*, vol. 14, no. 10, p. 3329, May 2025, doi: 10.3390/jcm14103329.
- [13] "BrainFuseNet: Enhancing wearable seizure detection through EEG-PPG-Accelerometer sensor fusion and efficient edge deployment," *IEEE Journals & Magazine | IEEE Xplore*.
<https://ieeexplore.ieee.org/document/10511055>
- [14] A. Aminifar, D. Sopic, D. A. Alonso, R. Zanetti, and E. P. F. De Lausanne Epfl, "WO2019162850A1 - A wearable system for real-time detection of epileptic seizures - Google Patents." <https://patents.google.com/patent/WO2019162850A1/en>
- [15] M. Kusens, N. Kusens, and C. I. Inc, "US10147184B2 - Seizure detection - Google Patents." <https://patents.google.com/patent/US10147184B2/en>
- [16] B. Kamousi *et al.*, "US10743809B1 - Systems and methods for seizure prediction and detection - Google Patents." <https://patents.google.com/patent/US10743809B1>
- [17] The Danny Did Foundation, "Devices & Technology - the Danny Did foundation," *The Danny Did Foundation*, Aug. 14, 2026. <https://www.dannydid.org/devices-technology/>
- [18] "ADS1299 data sheet, product information and support | TI.com." <https://www.ti.com/product/ADS1299>
- [19] "MAX30102 - High-Sensitivity pulse oximeter and Heart-Rate sensor for wearable health." <https://www.analog.com/en/products/max30102.html#reference-designs>
- [20] "Seizure Movement Monitor - Emfit Ltd," *Emfit Ltd*, Jul. 28, 2026. <https://emfit.com/movement-monitor/>
- [21] «Waveband», Beacon Biosignals. Accedido: 18 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://beacon.bio/dreem-3s>
- [22] «Muse S Athena», InteraXon. Accedido: 18 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://choosemuse.com/products/muse-s-athena>
- [23] «FRENZ Brainband», Earable Inc. Accedido: 18 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://frenzband.com/products/frenz-brainband>

